MODUL 2

Inter-VLAN Routing

1. Tujuan Pembelajaran

- Memahami konsep Inter-VLAN Routing.
- Menjelaskan alasan perangkat pada VLAN yang berbeda tidak dapat saling berkomunikasi secara langsung.
- Memahami konsep **router-on-a-stick** dalam implementasi Inter-VLAN Routing.
- Melakukan konfigurasi Inter-VLAN Routing pada router dan switch.
- Melakukan verifikasi konektivitas antar VLAN.

2. Dasar Teori

2.1 Konsep Komunikasi Antar VLAN

Pada modul sebelumnya telah dijelaskan bahwa VLAN digunakan untuk membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Setiap VLAN memiliki **broadcast domain** yang berbeda sehingga perangkat yang berada pada VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi secara langsung. Agar perangkat pada VLAN yang berbeda dapat saling bertukar data, diperlukan suatu mekanisme yang disebut **Inter-VLAN Routing**.

2.2 Pengertian Inter-VLAN Routing

Inter-VLAN Routing merupakan proses pengiriman paket data antara dua atau lebih VLAN yang berbeda dengan menggunakan perangkat layer 3 seperti router atau multilayer switch. Dalam proses ini, router berfungsi untuk meneruskan paket dari satu jaringan VLAN ke jaringan VLAN lainnya berdasarkan alamat IP yang digunakan.

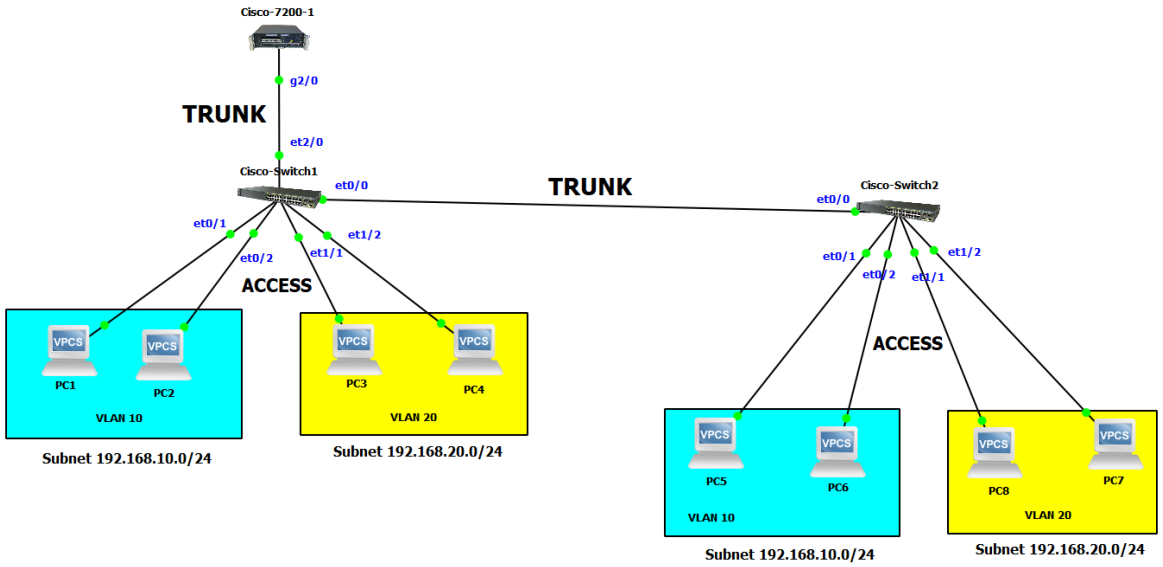
2.3 Router-on-a-Stick

Salah satu metode yang umum digunakan untuk melakukan Inter-VLAN Routing adalah **router-on-a-stick**.

Metode ini menggunakan satu interface router yang dibagi menjadi beberapa **subinterface**, di mana setiap subinterface merepresentasikan satu VLAN tertentu.

Komunikasi antara router dan switch dilakukan melalui **trunk link** yang membawa beberapa VLAN sekaligus.

3. Topologi Jaringan



PENGALAMATAN IP :

VLAN 10 :

- Subnet : 192.168.10.0/24
- Gateway : 192.168.10.1

VLAN 20 :

- Subnet : 192.168.20.0/24
- Gateway : 192.168.20.1

4. Langkah konfigurasi jaringan

1. Mengonfigurasi Trunk antara Switch dan Router

Perintah

```
int et2/0
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk masuk ke mode konfigurasi interface **Ethernet2/0** pada switch yang terhubung dengan router.

Perintah

```
Cisco-Switch1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Cisco-Switch1(config-if)#switchport mode trunk
Cisco-Switch1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
```

Penjelasan

Perintah tersebut digunakan untuk mengonfigurasi interface switch agar berfungsi sebagai **trunk port** yang dapat membawa lebih dari satu VLAN melalui satu koneksi fisik. Perintah switchport trunk encapsulation dot1q digunakan untuk menentukan metode enkapsulasi trunk yang digunakan, yaitu standar **IEEE 802.1Q**. Selanjutnya, perintah switchport mode trunk digunakan untuk mengubah mode port menjadi trunk sehingga port tersebut dapat meneruskan trafik dari beberapa VLAN. Perintah switchport trunk allowed vlan 10,20 digunakan untuk menentukan VLAN yang diperbolehkan melewati trunk link, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20.

---

2. **Konfigurasi Router**

Perintah

```
enable
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk masuk ke **privileged EXEC mode**.

Perintah

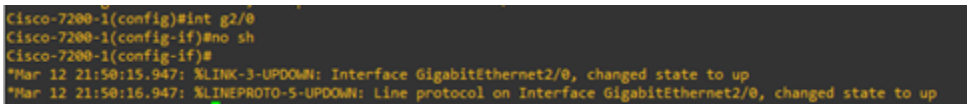
```
conf t
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk masuk ke **global configuration mode** sehingga konfigurasi perangkat dapat dilakukan.

3. **Mengaktifkan Interface Router**

Perintah



Penjelasan

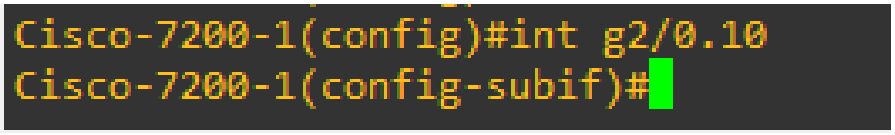
```
no shutdown
```

Perintah no shutdown digunakan untuk mengaktifkan interface **GigabitEthernet2/0** agar dapat digunakan untuk komunikasi jaringan dengan switch. Pada perangkat Cisco, perintah no shutdown juga dapat disingkat menjadi no sh untuk mempersingkat penulisan konfigurasi.

---

4. **Konfigurasi Subinterface VLAN 10**

Perintah

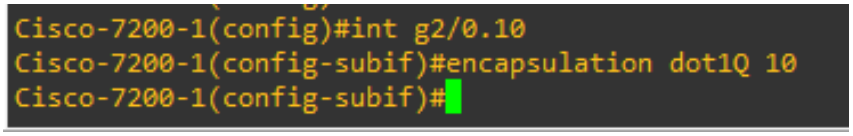


Penjelasan

```
interface g2/0.10
```

Perintah ini digunakan untuk membuat **subinterface pada interface GigabitEthernet2/0**, yaitu GigabitEthernet2/0.10, yang akan digunakan untuk menangani lalu lintas data dari **VLAN 10**.

Perintah



Penjelasan

```
encapsulation dot1Q 10
```

Perintah ini digunakan untuk menentukan bahwa subinterface tersebut melayani **VLAN 10** dengan menggunakan metode **802.1Q tagging**.

Perintah

```
Cisco-7200-1(config)#int g2/0.10
Cisco-7200-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Cisco-7200-1(config-subif)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
Cisco-7200-1(config-subif)#
```

Penjelasan

```
ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
```

Perintah ini digunakan untuk memberikan alamat IP pada subinterface yang berfungsi sebagai **default gateway bagi perangkat pada VLAN 10**.

---

5. **Konfigurasi Subinterface VLAN 20**

Perintah

```
Cisco-7200-1(config)#int g2/0.20
Cisco-7200-1(config-subif)#
```

Penjelasan

```
interface g2/0.20
```

Perintah ini digunakan untuk membuat **subinterface pada interface GigabitEthernet2/0**, yaitu GigabitEthernet2/0.10, yang akan digunakan untuk menangani lalu lintas data dari **VLAN 20**.

Perintah

```
Cisco-7200-1(config)#int g2/0.20
Cisco-7200-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Cisco-7200-1(config-subif)#
```

Penjelasan

```
encapsulation dot1Q 20
```

Perintah ini digunakan untuk menentukan bahwa subinterface tersebut melayani **VLAN 20** dengan menggunakan metode **802.1Q tagging**.

Perintah

```
Cisco-7200-1(config)#int g2/0.20
Cisco-7200-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Cisco-7200-1(config-subif)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
Cisco-7200-1(config-subif)#
```

Penjelasan

```
ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
```

Perintah ini digunakan untuk memberikan alamat IP pada subinterface yang berfungsi sebagai **default gateway bagi perangkat pada VLAN 20**.

6. **Verifikasi Konfigurasi**

```
Cisco-7200-1#show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0            unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet1/0            unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet1/1            unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet2/0         unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet2/0.10      192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet2/0.20      192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet3/0         unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet4/0         unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet5/0         unassigned      YES unset  administratively down down
Serial6/0                  unassigned      YES unset  administratively down down
Serial6/1                  unassigned      YES unset  administratively down down
 --More--
```

Perintah

```
Show ip interfaces brief
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk menampilkan status interface router serta alamat IP yang telah dikonfigurasi

---

7. **Pengujian**

Setelah seluruh konfigurasi selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian konektivitas jaringan menggunakan perintah **ping** antar perangkat. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa konfigurasi **Inter-VLAN Routing** telah berjalan dengan benar sehingga perangkat yang berada

pada VLAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Pengujian pertama dapat dilakukan dengan melakukan ping dari **PC pada VLAN 10 di Switch 1** ke **PC pada VLAN 20 di Switch 1**. Apabila konfigurasi telah berhasil diterapkan, maka proses ping akan **berhasil**, karena router telah melakukan proses routing antar VLAN sehingga paket data dapat diteruskan dari jaringan VLAN 10 menuju VLAN 20.

Selanjutnya, lakukan pengujian dengan melakukan ping dari **PC pada VLAN 10 di Switch 1** ke **PC pada VLAN 20 di Switch 2**. Proses ping juga akan **berhasil**, karena selain proses routing yang dilakukan oleh router, kedua switch juga telah terhubung melalui **trunk link** yang memungkinkan lalu lintas beberapa VLAN melewati satu jalur komunikasi.

```
PC1> show ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.10.2/24
GATEWAY     : 192.168.10.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20018
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20019
MTU         : 1500

PC1> ping 192.168.20.2

84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=39.705 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=12.482 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=21.226 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=11.322 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=20.106 ms

PC1> ping 192.168.20.4

84 bytes from 192.168.20.4 icmp_seq=1 ttl=63 time=25.025 ms
84 bytes from 192.168.20.4 icmp_seq=2 ttl=63 time=19.797 ms
84 bytes from 192.168.20.4 icmp_seq=3 ttl=63 time=12.178 ms
84 bytes from 192.168.20.4 icmp_seq=4 ttl=63 time=12.114 ms
84 bytes from 192.168.20.4 icmp_seq=5 ttl=63 time=11.617 ms

PC1>
```

KESIMPULAN

Inter-VLAN Routing merupakan mekanisme yang memungkinkan perangkat pada VLAN yang berbeda untuk saling berkomunikasi dengan memanfaatkan perangkat Layer 3 seperti router. Salah satu metode implementasi yang umum digunakan adalah **router-on-a-stick**, di mana satu interface router dibagi menjadi beberapa subinterface untuk menangani trafik dari VLAN yang berbeda.